CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Strictement monotone implique injective

Énoncé

Soit f une fonction réelle définie sur un intervalle I. Montrer que si f est strictement monotone, alors f est injective. La réciproque est-elle vraie ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Strictement croissante : $x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$.

Ce qu'on te demande. Montrer que deux points distincts ont des images distinctes.

Corrigé

1. La preuve

Supposons f strictement croissante (le cas décroissant est identique en renversant les inégalités). Soient $x \neq y$ dans I ; quitte à les échanger, $x < y$. Alors $f(x) < f(y)$, donc $f(x) \neq f(y)$.

On a montré $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$, qui est la contraposée de la définition de l'injectivité : f **est injective**.

Réciproque fausse sans continuité : sur $[0, 2]$, $f(x) = x$ pour $x < 1$ et $f(x) = 3 - x$ pour $x \geqslant 1$ est injective (valeurs $[0, 1[$ puis $[1, 2]$, sans doublon) mais n'est pas monotone.

Le piège

Oublier « strictement » : une fonction constante est monotone mais pas injective.

La méthode

Injectivité par la contraposée : $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.

Rappels de cours utilisés

- **Injective, surjective, bijective.**
  - $f : E \to F$ est **injective** si $\forall x, x' \in E,\ f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$ (tout élément de F a **au plus** un antécédent).
  - **Surjective** si $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (tout élément a **au moins** un antécédent).

- **Bijective** si elle est injective et surjective (tout élément a **exactement** un antécédent).

- **Contraposée.**

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non}B \Rightarrow \text{non}A).$$

Pour montrer $A \Rightarrow B$, on peut supposer B fausse et montrer que A est fausse.